

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

Chapter 16
Business Intelligence

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

1. ความหมาย Business Intelligence

- ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) คือ เทคโนโลยี สำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์
- ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) คือ เทคโนโลยี ที่ช่วยในการสรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจ และใช้เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Operation Staff) ผู้บริหารระดับกลาง (Manager Level) และผู้บริหารระดับสูง (Executive Level) โดยจะแสดงผลข้อมูลที่ถูกเชื่อมต่อไว้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจนำมาจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) จากฐานข้อมูลแบบ No SQL จากแหล่งจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data หรือ Data Lake) หรือจากบริการข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ต (Web Resources)

1. ความหมาย Business Intelligence (Cont.)

- ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) เป็น เทคนิค ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลที่โดดเด่น เช่น ยอดขาย หรือสินค้า จากหน่วยใดหน่วยหนึ่งมาแสดงผลโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) เป็น ชุดเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยชุดคำสั่งเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มาจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ หรือที่เรามักเรียกว่าแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะมีการนำเอาข้อมูลที่มีความหลากหลายมาวิเคราะห์จัดการด้วยชุดคำสั่งเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศตามที่ผู้ใช้ต้องการ และจัดทำการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นรูปภาพหรือกราฟที่ดูง่ายยิ่งขึ้น

2. ความก้าวหน้าปัจจุบันของ Business Intelligence

- ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) มีการนำเสนอข้อมูลและการแสดงผลในหลากหลายมิติ (Multidimensional Representation) ทั้งนี้ก็เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ต้องการ (Time Span) หรือตามการคัดกรองซึ่งจัดกลุ่มไว้ดีแล้ว อีกทั้งยังช่วยในวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การดำเนินกิจกรรมขององค์กรในภาพรวม สามารถใช้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) และการคาดการณ์หรือพยากรณ์ต่าง ๆ (Forecasting) และยังสามารถจัดการระดับการเข้าถึงข้อมูล (Data Security Level) ของผู้ใช้งานแต่ละระดับ

2. ความก้าวหน้าปัจจุบันของ Business Intelligence (Cont.)

- ในปัจจุบันแพลตฟอร์มและเครื่องมือ Business Intelligence ถูกพัฒนาให้เพิ่มความสามารถในหลากหลายส่วนด้วยกัน เช่น การใช้องค์ความรู้ด้าน Machine Learning หรือ A.I. เข้ามาช่วยการวิเคราะห์ข้อมูล การผสมผสานระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตัดสินใจนำเสนอข้อมูล (Augmented Intelligence) และยังสามารถจัดการการแจ้งเตือนในกรณีที่ข้อมูลมีความผิดปกติวิสัยตามที่ต้องการ (Alert Management)
- เพื่อให้สามารถประมวลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลบน Business Intelligence ได้รวดเร็วขึ้น ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มยังมีการเพิ่มศักยภาพด้านการวิเคราะห์เชิงลึกในระดับฐานข้อมูล (In-database Computation) หรือแม้กระทั่งสามารถพัฒนาโปรแกรมต่อยอดได้โดยสะดวก ซึ่งเหมาะสมสำหรับทุกองค์กรที่มีความต้องการพัฒนา Business Intelligence ที่มีบริบทเป็นของตนเอง (Business-context Centric)

3. ความสำคัญของการใช้ Business Intelligence

- ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับระบบธุรกิจที่มีการแข่งขันกันค่อนสูง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผน หรือแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจได้ทันที ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการจะได้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการหาวิธีการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่เพียงข้อมูลภายในองค์กรเท่านั้น อาจเป็นข้อมูลขององค์กรคู่แข่งหรือเป็นข้อมูลขององค์กรอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับเรา การเลือกข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าจากกองข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าระบบข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ จึงจำเป็นต้องมีระบบที่สามารถช่วยเตรียมข้อมูลที่และมีคุณค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรได้
- ซึ่ง Business Intelligence ช่วยทำให้การนำข้อมูลไปจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้านต่าง ๆ

4. ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย Business Intelligence

- วิเคราะห์สินค้าและบริการ เพื่อวางแผนการขาย การผลิต และการลงทุน
- วิเคราะห์ช่วงเวลา ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประเมินการขายสินค้า
- วิเคราะห์นโยบายบริษัท ว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไรกับการทำงานในภาพรวม
- วิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนสำหรับผู้บริหาร
- วิเคราะห์และวางแผนการขาย การตลาด เพื่อประเมินช่องทางการจำหน่าย
- วิเคราะห์สินค้าที่ทำกำไรสูงสุด การขาดทุนต่ำสุด เพื่อการวางแผนงานด้านการตลาด และการผลิต
- วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน

- ซึ่งในปัจจุบัน Business Intelligence ถูกพัฒนาและรวมขายเป็นชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีทั้งฟรีและเสียเงิน โดยแต่ละเครื่องมือก็จะมีความสามารถในการวิเคราะห์แตกต่างกันออกไป

5. ตัวอย่างการใช้งาน Business Intelligence

- Coca-Cola ใช้ Business Intelligence ดูแลการซื้อขายแบบ Real-Time และติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจ
- REI ร้านขายอุปกรณ์ตั้งแคมป์และสินค้าท่องเที่ยว ใช้ Business Intelligence ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของลูกค้าและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ตามการความต้องการของลูกค้าแต่ละคน
- ร้านอาหารเม็กซิกัน Chipotle ใช้ Business Intelligence ในการควบคุมดูแลการทำร้านของตัวเอง ทั้งบริการเดลิเวอรี่ และการจัดการโดยรวม
- Swensen's ใช้วางแผนการตลาดในการผลิตผลิตภัณฑ์

- เบียร์ กับ ผ้าอ้อม

6. ลักษณะการนำเสนอของ Business Intelligence



7. ก้าวต่อไปของ Business Intelligence

- Business Intelligence ถูกคิดค้น นำไปใช้ และพัฒนายิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ตามยุคสมัย สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของคนในสังคม ซึ่งอิงตามปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สังคมปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้ง่าย ทำให้ Business Intelligence สามารถปรับใช้กับธุรกิจได้มากขึ้นกว่าเดิม อนาคตการใช้งาน BI อาจเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป
2. ทัศนคติของผู้บริโภค แม้จะมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลมากขึ้น แต่การแลกข้อมูลเพื่อการบริการและสินค้าที่ดีขึ้นกลายเป็นเรื่องปกติ แต่ละแบรนด์จึงมีโอกาสนำข้อมูลลูกค้ามาใช้งานเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นได้ง่ายมากขึ้น
3. คู่แข่งในตลาด คู่แข่งในตลาดจะมีมากขึ้นเนื่องจากมีการสร้างแบรนด์ใหม่ๆ รวมถึงปริมาณของ Startup ที่เพิ่มขึ้นมากในสังคม จะต้องมีการใช้ Business Intelligence เพื่อสังเกตการณ์คู่แข่ง
4. เทคโนโลยี เทคโนโลยีการประมวลผล ความเร็วอินเทอร์เน็ต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Business Intelligence จะมีคุณภาพมากขึ้น และราคาถูกมากขึ้น ทำให้บริษัทเล็กๆ สามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการดำเนินงานของตัวเอง

8. องค์ประกอบของ Business Intelligence

- Data Warehouse คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการนำข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้งาน
- Data Marts คือ คลังข้อมูลขนาดเล็กมีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น เก็บข้อมูลส่วนของการเงินส่วนของสินค้าคงคลัง ส่วนของการขาย เป็นต้น ซึ่งทำให้การจัดการข้อมูลการนำเอาข้อมูลไปสร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์ต่อก็ง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ On-Line Analytical Processing - OLAP คือ การสืบค้นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของตารางหรือกราฟ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลใน มุมมองหลากหลายมิติ (Multi-Dimensional) โดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill Down) ได้ตามต้องการ ระบบสืบค้นและออกรายงานต่าง ๆ (Search, Report)

8. องค์ประกอบของ Business Intelligence (Cont.)

- การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือการนำคลังข้อมูลหลักมาประมวลผลใหม่มาแสดงผลเฉพาะสิ่งที่สนใจโดยกระบวนการในการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลจะมีสูตรทางธุรกิจ (Business Formula) และเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและผลลัพธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่นเป็นแผนภูมิในการตัดสินใจ (Decision Trees) เป็นต้น
- Operations Research & Numerical Methods การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
- Search & Report ระบบสืบค้นและออกรายงานต่าง ๆ

9. การพิจารณาใช้เครื่องมือ Business Intelligence

1. ต้องการสิ่งใดจาก Business Intelligence

- Business Intelligence เป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำงานเท่านั้น ก่อนที่จะเริ่มทำงานทาง ผู้ใช้งานต้องมีการกำหนดเสียก่อนว่า จะใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่ออะไร ลูกค้าเพิ่มขึ้น ขายสินค้าได้ดีขึ้นในช่วงเทศกาล หรือเพิ่มจำนวนลูกค้าประจำ เป็นต้น

2. เก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างไร

- หลังจากกำหนดเป้าหมายได้แล้ว ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูล ซึ่งต้องมีการพิจารณาเส้นทางว่าเราเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างไร จากการสอบถามการใช้งาน จากการบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน หรือการขอข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ

3. ประมวลผลในแง่มุมใดบ้าง

- การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งหมด แต่เลือกจะใช้ข้อมูลเพียงบางประการเพื่อนำมาพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4. องค์กรพร้อมที่จะ "เริ่ม" ขนาดไหน

- องค์กรที่อยากจะใช้ Business Intelligence ต้องการการเปลี่ยนแปลงของบริษัทมากแค่ไหน มีบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลหรือไม่ ก่อนหน้าจะใช้ Business Intelligence ควรมีการประเมินเบื้องต้นว่าเราสามารถใช้เต็มที่หรือไม่

10. การจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Business Intelligence

- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ คลังข้อมูล อาจเป็นคลังข้อมูลขนาดเล็ก หรือเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ระดับ Big Data ก็ได้ ตามแต่การจัดการของแต่ละบริษัท
- ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม เพิ่มรูปแบบในการวิเคราะห์มากขึ้น เช่น การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ หรือ Online Analytical Processing (OLAP) ที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ หรือการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
- หลังจากนั้นก็จะมีการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ประมวลผลแล้วมานำเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น กราฟ พร้อมคำอธิบาย ไปจนถึงภาพการกระจายของข้อมูล เพื่อง่ายต่อการนำเสนอต่อฝ่ายต่าง ๆ

11. การคัดแยกข้อมูลเบื้องต้น ETL

- ในปัจจุบัน Business Intelligence ให้ความสำคัญกับข้อมูลตั้งแต่แรกเริ่ม การเก็บข้อมูลของบริษัทต้องมีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จะมีการทำการคัดแยกข้อมูลเบื้องต้น (ETL) โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ก่อน ซึ่ง ETL คือ
- Extract: ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และนำมาคัดแยกว่าข้อมูลตรงกับการใช้งานหรือไม่
- Transform: เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ ตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก เพื่อข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น
- Load: นำเข้าข้อมูลไปเก็บยังคลังข้อมูลที่กำหนดไว้

12. จุดเด่น Business Intelligence

1. ใช้งานง่ายโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านฐานข้อมูลก็สามารถใช้งานได้ เพียงแค่เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการก็ สามารถได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
2. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำทำให้สามารถใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก
3. สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่หลากหลายมาทำการ วิเคราะห์ เช่น Excel, FoxPro, Dbase, Access, Oracle, SQL Server, Informix, Progress, DB2 เป็นต้น โดยไม่มีการเขียนโปรแกรม
4. สามารถนำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตารางไปใช้งานในโปรแกรม Excel ได้ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้ในการคำนวณ ทำตาราง หรือสร้างกราฟได้ทันที

13. ปัญหาที่พบในการใช้ Business Intelligence

- ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลจากทุกส่วนได้ภายในระบบเดียวกัน เช่น ต้อง Export ข้อมูลออกจากฐานข้อมูลก่อน จึงจะมาสร้าง Dashboard, พยากรณ์ข้อมูล (Forecasting) ได้
- องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ได้อย่างคุ้มค่า เช่น บางระบบไม่สามารถ Forecast ผลลัพธ์ได้ หรือ บางระบบ Forecast ผลลัพธ์เชิงปริมาณแบบเส้นตรงเท่านั้น หรือ บางระบบไม่สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ หรือทำแบบจำลองเพื่อตัดสินใจได้ (Simulation for Decision)
- BI บางค่าย ไม่มีฟังก์ชัน Data Mining มาให้พร้อม จึงต้องแยกระบบวิเคราะห์อีกต่างหาก
- องค์กรขนาดใหญ่บางแห่ง อาจใช้เวลาในการติดตั้งระบบ (Implementation) นานหลายปี และต้องใช้เวลาอีกระดับหนึ่งกว่า User ของแผนกต่าง ๆ จะใช้งานได้คล่องแคล่ว
- การอัพเกรดระบบจากระบบเดิมอาจทำได้ยาก เช่น Data Warehouse เดิม ไม่รองรับ Business Intelligence ใหม่
- พนักงาน IT ขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในเชิง Business และ Management
- ค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้องค์กรธุรกิจเล็ก ๆ หรือหน่วยงานที่มีงบไม่สูงนัก ขาดโอกาสในการจัดซื้อ หรือได้ BI ที่มีฟังก์ชันครบ

14. การประยุกต์ใช้ Business Intelligence

- Business Intelligence เป็นเครื่องมือที่หลาย ๆ องค์กรใช้เป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทำกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมันยังสามารถประยุกต์ใช้กับวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การทำ Data Mining, การพัฒนาการรายงานผลข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิการจัดการข้อมูล โดย BI นั้นจะประยุกต์ใช้กับข้อมูลในอดีตหรือว่าข้อมูลเดิม (Historical Data Stored) ที่ถูกจัดเก็บใน Data Warehouses ในทางกลับกัน Data Analytics จะใช้เชิงธุรกิจในเรื่องของการคัดเลือก การสร้างโมเดลข้อมูล การแปลงข้อมูล และการคาดการณ์แนวโน้มของข้อมูล สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ที่ทำให้แตกต่างจาก BI
- การประยุกต์ใช้ของ Data Analytics นั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่องค์กรนั้นค่อนข้างใหม่ เพิ่งเปิดได้ไม่นานและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเชิงธุรกิจ โดย Data Analytics สามารถวิเคราะห์กับข้อมูลเดิมในอดีต ข้อมูลในปัจจุบัน และข้อมูลที่ที่คาดการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในรูปแบบที่เหมาะสม แต่ใน Business Intelligence มักจะใช้กับองค์กรที่ไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ วัตถุประสงค์หลัก คือ การทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งไว้ BI จะช่วยให้องค์กรระบุช่องโหว่ในการจัดการข้อมูลและแก้ไขโดยการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

15. Business Intelligence Competency Center (BICC)

- แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence Competency Center (BICC) หลาย ๆ องค์กรทางธุรกิจกำลังเริ่มนำความคิดเกี่ยวกับ BICC มาใช้ โดย Gartner Research (www.Gartner.com) นิยาม BICC ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างงานที่เจาะจง บทบาทของแต่ละบุคคล ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ BI ในองค์กรเข้าด้วยกัน ความคาดหวังของ BICC คือสามารถแสดงบทบาทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลทางธุรกิจ ในการที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้ BI ในทุกหนทุกแห่งขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ พึงระลึกไว้ว่า BI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น มันยังเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมกลยุทธ์ทั้งหมดด้านธุรกิจเอาไว้ในที่เดียว

16. Business Intelligence vs Data analytics

- Business Intelligence คือ เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยี ที่จัดการกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานที่เป็นองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ นำข้อมูลไปใช้และตัดสินใจได้ว่าจะพัฒนาธุรกิจออกไปในทิศทางไหน ซึ่งมันมีบทบาทสำคัญมากในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ช่วยกำหนดทิศทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจได้

- Data analytics หรือ Business Analytics คือ กระบวนการ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจต่าง ๆ สามารถจัดการข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ยังไม่มาผ่านการวิเคราะห์ให้ออกมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กรและพร้อมเอาไปใช้งานต่อยอดได้

17. Business Intelligence vs Data analytics

- คำว่า Business Intelligence มีการใช้ค้นพบครั้งแรกในปี 1865 โดย Richard Miller Devens เขียนบนหนังสือ Cyclopedia of Commercial and Business Anecdote book ซึ่ง Devens นั้นใช้คำนี้ในการอธิบายถึงการที่นายธนาคารคนหนึ่งที่ชื่อว่า Sir Henry Furness ได้รับผลกำไรจากการที่เขานั่นได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมธนาคารของเขาเองจนทำให้เขาได้ก้าวนำเหนือคู่แข่งคนอื่น ๆ
- การใช้ Data Analytics เริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 แต่ได้รับความสำคัญจนเกิดความนิยมในช่วง ปี 1960 ที่มีการคิดค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้

- วัตถุประสงค์หลักของ Business Intelligence คือ ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ สามารถตัดสินใจในการทำกิจการทางธุรกิจต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้นและช่วยสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาและเติบโตในด้านธุรกิจ

- วัตถุประสงค์หลักของ Data Analytics คือ การสร้างโมเดลข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การคาดการณ์และการแปลงข้อมูลให้เป็นไปตามที่ธุรกิจขององค์กรต้องการข้อมูล

18. BI Developer

- BI Developer คือ คนที่ใช้เครื่องมือ BI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Visualization และทำออกมาเป็นรายงาน (Report) เพื่อหา Insight จากข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจโดยตรง ทำให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสในการเติบโต เพิ่มส่วนแบ่งกำไร วิเคราะห์ความเสี่ยง และลดต้นทุนได้

19. คุณสมบัติ BI Developer

1) ความรู้เรื่อง Database และ SQL

- พื้นฐานอย่างแรกที่ BI Developer ควรมีคือ ความเข้าใจเรื่อง Database ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่ BI Developer จะมีโอกาสทำงานด้วยในการดึงข้อมูลมากที่สุด ต้องมีความเข้าใจโครงสร้างของแบบจำลองฐานข้อมูล (Data Model) ว่าประกอบไปด้วย Entity, Attribute ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity Relationship) และข้อจำกัดต่าง ๆ
- นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะภาษา Structured Query Language (SQL) ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการดึงข้อมูลจาก Database ในระดับที่เรียกว่าคล่อง พร้อมใช้งานไปจนถึง Advance
- ในบางโอกาส BI Developer อาจจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นในการออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับ OLAP ซึ่งเป็น Database แบบ Non-Relational ทำให้ควรมีความรู้ด้าน NoSQL ด้วย

2) ความรู้เรื่องเครื่องมือ BI และการออกแบบ Visualization

- การใช้งานเครื่องมือ BI
- ในปัจจุบันเครื่องมือ BI ที่มีอยู่นั้นมีหลากหลายมาก จำเป็นต้องเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลาย

20. BI Developer VS Data Analyst

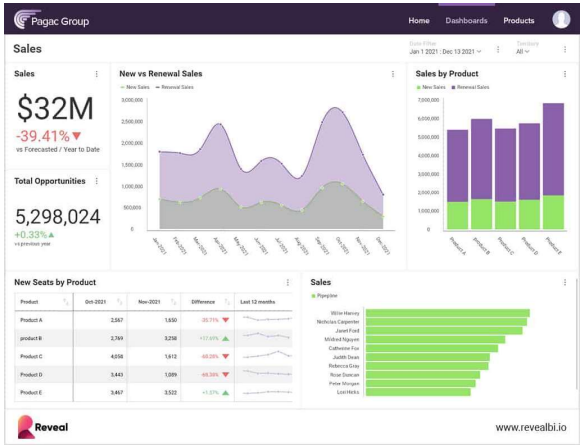
- BI Developer จะเน้นการทำงานกับเครื่องมือ BI เป็นหลัก สร้าง Report เพื่อหา Insight ธุรกิจโดยทำการดึงข้อมูลแบบ Structured จาก Database หรือ Data Warehouse

- Data Analyst จะเป็นเหมือนคนที่ทำงานกับข้อมูลเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ Data Cleansing ทั้ง Structured และ Unstructured วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สามารถทำ Visualization การวิเคราะห์เชิงสถิติได้

- สิ่งที่เหมือนกันคือ Data Analyst และ BI Developer สามารถใช้เครื่องมือ BI ได้ทั้งคู่ แต่ BI Developer จะทำงานบนเครื่องมือ BI เท่านั้น อาจจะมีการใช้ BI ขั้น Advance ส่วน Data Analyst จะมี Scope การทำงานที่กว้างกว่าและสามารถเลือกใช้เครื่องมืออะไรก็ได้

21. Embedded BI

- Embedded BI เป็นการบูรณาการ รายงาน Dashboards และ การทำ Data Visualization ไว้ด้วยกันในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งมักจะถูกสร้าง รวมถึงจัดการโดยเครื่องมือ BI และ ฝังอยู่ในหน้าแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเห็นภาพรวมโดยตรง

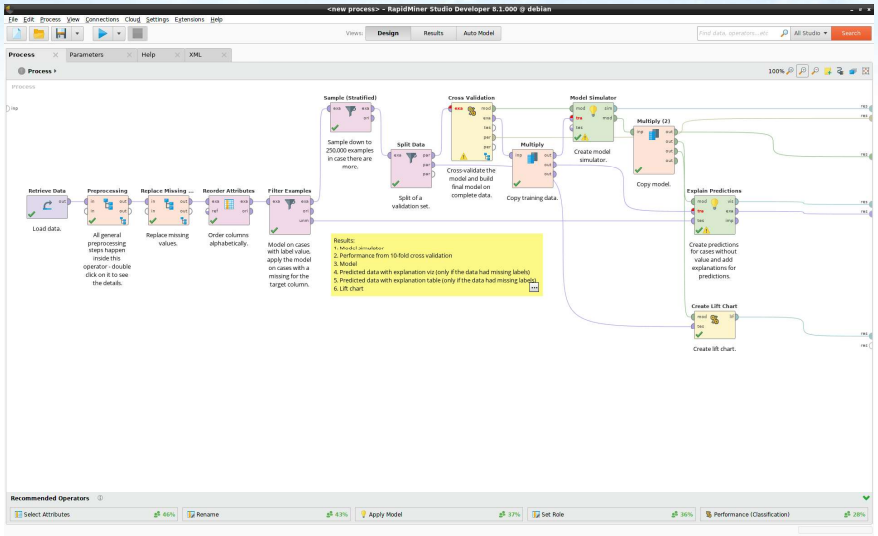


22. Rapidminer

- Rapidminer คือ ซอฟต์แวร์ Data Science ใช้สำหรับการเตรียมข้อมูล การเรียนรู้เครื่อง การเรียนรู้ลึก การทำเหมืองข้อความ และการวิเคราะห์การทำนาย (Predictive Analysis) ช่วยในการจัดส่งข้อมูล และลดข้อผิดพลาดจนแทบจะไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพิ่ม แต่ที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหล่า Data Scientist นิยมเลือกใช้เป็นเพราะ Rapidminer มีขั้นตอนพร้อม สำหรับการทำ Data mining และ Machine learning ซึ่งรวมไปถึงการโหลดและการแปลงข้อมูล (ETL) การประมวลผลล่วงหน้าและการวาดภาพจากข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์และการสร้างแบบจำลองทางสถิติ การประเมินผลและการปรับใช้ ต่าง ๆ



23. ตัวอย่าง Rapidminer

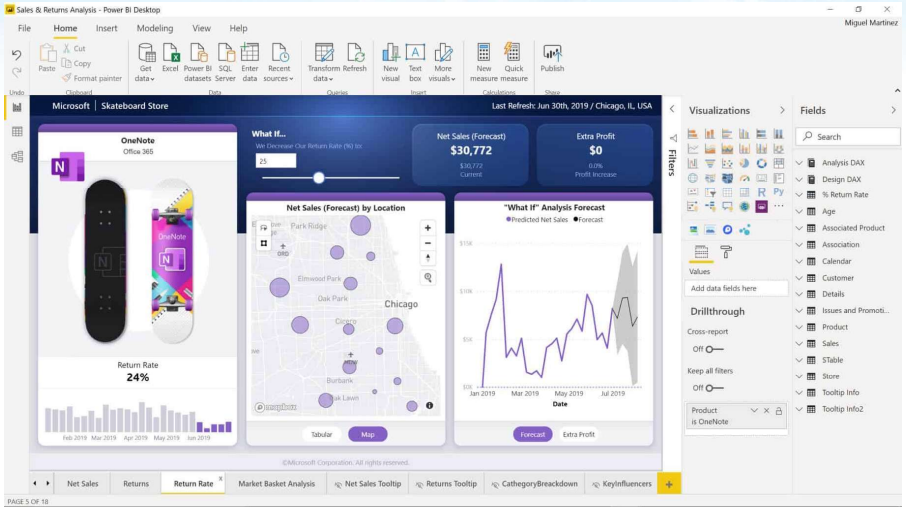


24. Microsoft Power BI

- Microsoft Power BI เป็น เครื่องมือ Business Analytics บนเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมต่อและจัดรูปแบบข้อมูลได้แบบ Real-time โดยใช้งานง่ายและช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึก ทั้งยังสามารถเข้าใช้งานจากที่ไหนก็ได้ รวมแอปพลิเคชัน รายงาน และ Dashboards เข้ากันได้เลย



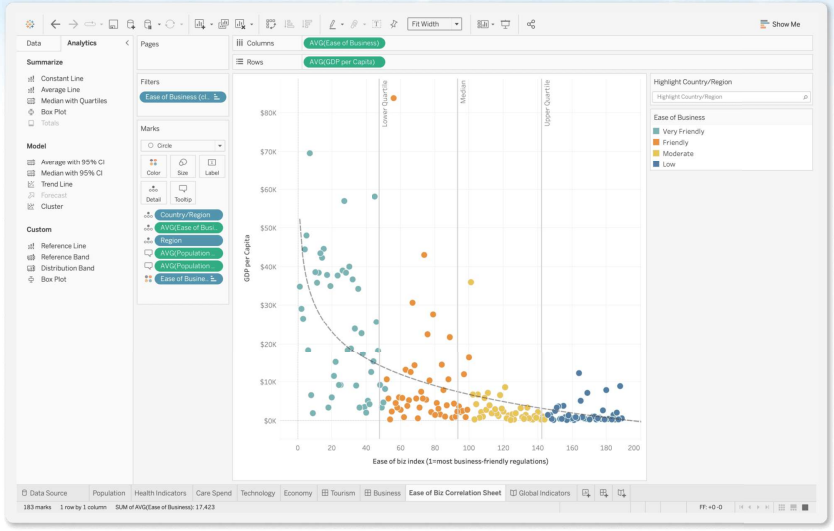
25. ตัวอย่าง Microsoft Power BI



26. Tableau

- Tableau เป็นเครื่องมือ BI ที่สามารถหา Trend ของข้อมูลและทำ Data Visualization บน Dashboards ได้ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว โดยมีตัวเชื่อมไปยังแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมต่าง ๆ เช่น MS Excel, Google Analytics หรือ SalesForce

27. ตัวอย่าง Tableau



28. Google Looker Studio

- Google Looker Studio เดิมชื่อ Google Data Studio เป็นเครื่องมือ Business Intelligence และ Data Visualization ฟรีจาก Google ช่วยให้คุณดึงข้อมูลจากหลายแหล่งมาแปลงเป็นกราฟิกและ Dashboard ที่โต้ตอบได้ แชร์และทำงานร่วมกันได้ง่ายเหมือน Google Docs
- แหล่งข้อมูลที่รองรับคุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูล (Data Sources) ได้หลายรูปแบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  - บริการของ Google: Google Analytics, Google Ads, Google Sheets, YouTube, Search Console
  - ฐานข้อมูลภายนอก: BigQuery, SQL, ไฟล์ CSV

29. ตัวอย่าง Google Looker Studio

